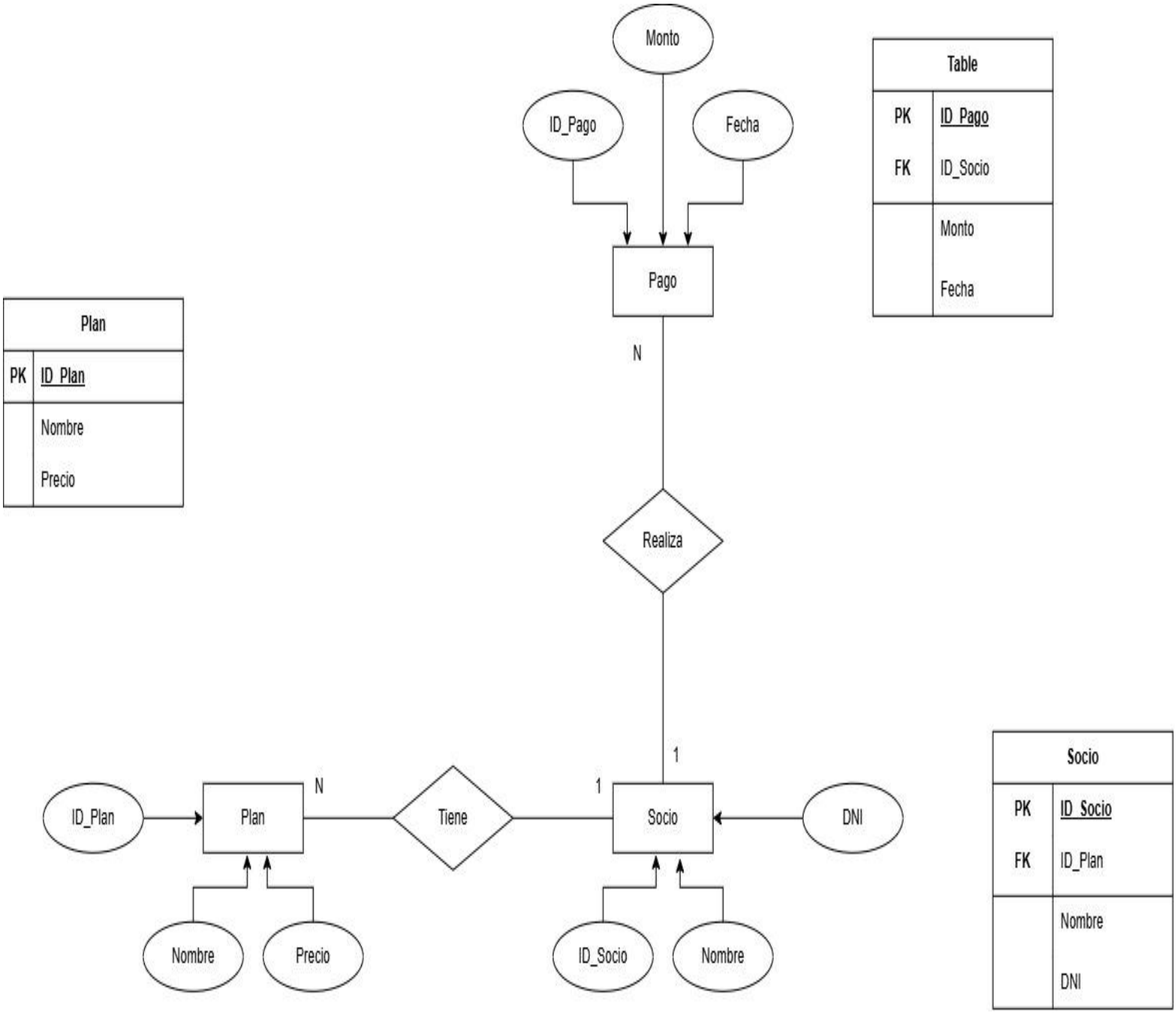
ACTIVIDAD INTEGRADORA

DER:



Diseñamos un sistema para un club de un gimnasio. El modelo conceptual está formado por tres entidades principales con sus respectivos atributos:

1. Entidad Socio: Representa a cada miembro registrado en el club. Sus atributos son ID_Socio (Clave Primaria que identifica de forma única a cada socio), Nombre (nombre y apellido del socio) y DNI (documento de identidad).

2. Entidad Plan: Representa las categorías de membresía o tarifas disponibles, como el Plan Básico, Plan Full o Plan VIP. Sus atributos son ID_Plan (Clave Primaria), Nombre y Precio.

3. Entidad Pago: Representa las transacciones o cuotas abonadas por los socios. Sus atributos son ID_Pago (Clave Primaria), Monto y Fecha.

Relaciones y Cardinalidades

Para conectarlas establecimos dos relaciones fundamentales basadas en las reglas operativas del club:

1. Relación "Tiene" (Entre Plan y Socio): Posee una cardinalidad de 1 a N (un plan puede ser tenido por muchos socios, pero un socio tiene un solo plan a la vez). Pensamos esta lógica porque el club ofrece diferentes categorías de membresía (un "Plan Full" puede tener a decenas de socios adheridos, pero cada socio escoge una única opción principal) esta cardinalidad se resuelve colocando el identificador del plan (id_plan) como Clave Foránea en la tabla socio.

2. Relación "Realiza" (Entre Socio y Pago): Posee una cardinalidad de 1 a N (un socio realiza muchos pagos, pero un pago pertenece a un único socio). Un socio activo permanece en el club a lo largo del tiempo y realiza pagos periódicos, por lo que el sistema debe permitir almacenar un historial donde un mismo socio aparezca vinculado a múltiples registros de pagos, aunque cada recibo o pago individual corresponda exclusivamente a una persona. Esto se refleja incorporando el atributo id_socio como Clave Foránea en la tabla pagos.

Código:

sistema_socios.sql:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_socios_db;
USE sistema_socios_db;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS plan (
    id_plan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL
    );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS socio (
    id_socio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    dni VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    id_plan INT,
    FOREIGN KEY (id_plan) REFERENCES plan(id_plan)
    );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS pagos (
    id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    id_socio INT,
    FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES socio(id_socio)
    );

INSERT INTO plan (nombre, precio) VALUES
('Plan Básico', 15000.00),
('Plan Full', 25000.00),
('Plan VIP', 40000.00);
```

index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Carga de Socios - Sistema</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

<body>
    <div class="container">
        <h1>Club de Socios</h1>
        <form id="formSocio">
            <h2>Registrar Nuevo Socio</h2>

            <label for="nombre">Nombre y Apellido:</label>
            <input type="text" id="nombre" required>

            <label for="dni"> DNI:</label>
            <input type="text" id="dni" required>

            <label for="id_plan">Plan:</label>
            <select id="id_plan" required>
                <option value="">Seleccione un plan</option>
                <option value="1">Plan Básico</option>
                <option value="2">Plan Full</option>
                <option value="3">Plan VIP</option>
            </select>

            <button type="button" id="btnCargar">Guardar Socio</button>
        </form>
        <p id="mensaje"></p>
    </div>

    <script>
        document.getElementById('btnCargar').addEventListener('click',
async () => {
            const datos = {
                nombre: document.getElementById('nombre').value,
                dni: document.getElementById('dni').value,
                id_plan: document.getElementById('id_plan').value
            };

            try {
                const respuesta = await fetch('/guardar-socio', {
                    method: 'POST',
                    headers: { 'content-type': 'application/json' },
```

```
                    body: JSON.stringify(datos)
                });

                const mensajeTexto = await respuesta.text();
                document.getElementById('mensaje').innerText =
mensajeTexto;

                if (respuesta.ok) {
                    document.getElementById('formSocio').reset();
                }
            } catch (error) {
                document.getElementById('mensaje').innerText = 'Error de
conexión con el servidor.';
            }
        });
    </script>

</body>

</html>
```

package.json:

```
{
  "name": "sistema_socios",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Sistema de gestión de socios",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "start": "node server.js",
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "dependencies": {
    "express": "^5.3.0",
    "mysql2": "^3.24.6"
  }
}
```

styles.css:

```css
body {
    background-color: #e3f2fd;
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 40px;
}

h1 {
    text-align: center;
    color: #0d47a1;
}

.container {
    width: 380px;
    margin: 0 auto;
    background-color: white;
    padding: 25px;
    border: 2px solid #1976d2;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(13, 71, 161, 0.15);
    border-radius: 8px;
}

h2 {
    color: #1565c0;
    font-size: 1.2em;
    margin-top: 0;
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
    color: #37474f;
}

input,
select {
    padding: 8px;
    margin-bottom: 15px;
    width: 100%;
    border: 1px solid #90caf9;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}

input:focus,
select:focus {
    outline: none;
```

```
    border-color: #1976d2;
    box-shadow: 0 0 5px rgba(25, 118, 210, 0.3);
}

button {
    background-color: #1976d2;
    color: white;
    padding: 10px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    font-weight: bold;
    transition: background-color 0.2s;
}

button:hover {
    background-color: #0d47a1;
}

#mensaje {
    font-weight: bold;
    margin-top: 15px;
    text-align: center;
    color: #0d47a1;
}
```

server.js:

```
const express = require('express');
const mysql = require('mysql2');
const path = require('path');

const app = express();
const port = 3000;

// Middleware
app.use(express.json());
app.use(express.static(path.join(__dirname)));

// Conexión a la base de datos de MySQL Workbench
const db = mysql.createConnection({
    host: 'localhost',
    user: 'root',
    password: 'Meamo',
    database: 'sistema_socios_db'
});
```

```
db.connect((err) => {
    if (err) {
        console.error('Error al conectar con MySQL:', err.message);
    } else {
        console.log('Conectado exitosamente a la base de datos MySQL');
    }
});

// Ruta POST para registrar el socio (sin encriptación)
app.post('/guardar-socio', (req, res) => {
    const { nombre, dni, id_plan } = req.body;
    const query = 'INSERT INTO socio (nombre, dni, id_plan) VALUES (?, ?,
?)';

    db.query(query, [nombre, dni, id_plan], (err, result) => {
        if (err) {
            console.error(err.message);
            res.status(500).send('Error al guardar el socio. Es posible
que el DNI ya esté registrado.');
        } else {
            res.status(200).send('Socio registrado exitosamente');
        }
    });
});

// Ruta GET para consultar los socios
app.get('/socios', (req, res) => {
    db.query('SELECT * FROM socio', (err, results) => {
        if (err) {
            res.status(500).send('Error al consultar la Base de Datos');
        } else {
            const sociosLegibles = results.map(s => ({
                id_socio: s.id_socio,
                nombre: s.nombre,
                dni: s.dni,
                id_plan: s.id_plan
            }));
            res.json(sociosLegibles);
        }
    });
});

app.listen(port, () => {
    console.log(`Servidor corriendo en http://localhost:${port}`);
});
```

Con respecto a la seguridad, pensamos en implementar un nivel de seguridad intermedia enfocada en proteger los datos sensibles de los usuarios. Especialmente, el DNI de cada socio antes de almacenarlo en la base de datos.

Para lograrlo, utilizaríamos un algoritmo de cifrado simétrico como 3DES (Triple DES). De esta manera, cuando se registra un socio desde el formulario web, el DNI pasa por una función de encriptación que lo transforma en una cadena ilegible antes de hacer el INSERT en la tabla socio. Y al momento de consultarlo a través de la ruta GET, el sistema se encarga de descifrarlo automáticamente para que se pueda visualizar de forma legible solo cuando sea necesario."